ICPC 协会管理系统 · API 接口手册

> **文档编号**：ICPC-API-V1.0
> **编制日期**：2026-10-31
> **基础路径**：`/api/v1`
> **完整 OpenAPI 规范**：见同目录下 `ICPC协会管理系统-接口文档.yaml`，可导入 Swagger Editor / Apifox 生成在线调试页面

---

0 通用规范

0.1 鉴权

项	说明
方式	JWT Bearer Token
获取	调用 `POST /auth/login` 成功后返回 `token` 字段
传递	后续所有请求头加 `Authorization: Bearer <token>`
过期	默认 2 小时；过期返回 `401`，需重新登录

0.2 通用响应格式

所有接口统一返回：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {}
}
```

字段	类型	说明
`code`	int	`0` = 成功；`400` 参数错误；`401` 未登录；`403` 无权限；`404` 资源不存在；`500` 服务异常
`message`	string	人类可读提示信息
`data`	any / null	业务数据；列表/分页接口结构见下方

0.3 分页响应格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "total": 156,
    "page": 1,
    "size": 20,
    "records": [ ... ]
  }
}
```

0.4 通用请求头

Header	值	说明
`Authorization`	`Bearer <token>`	除登录接口外必填
`Content-Type`	`application/json`	POST/PUT 请求体格式

0.5 角色编码速查

编码	角色	权限简述
`OBSERVE_MEMBER`	观察会员	可提交入会申请、参加日常训练、查看公开题库
`MEMBER`	正式会员	同上 + 组队、校赛/XCPC 报名
`LAB_MEMBER`	竞赛实验室成员	同上 + 可看集训私有题库
`TEAM_LEADER`	队长	同上 + 管理队伍成员
`OFFICER`	干事	审核报名、考勤、数据统计
`ASSISTANT_COACH`	助理教练	出题、创建训练、考核、集训任务发布
`MINISTER`	部长/副部长	审批申请、奖惩、考核结果
`PRESIDENT`	会长/副会长	系统管理、最高审批
`ADVISOR`	指导老师	只读监督 + 重大决策审批

0.6 业务状态枚举速查

会员状态：`ACTIVE` 活跃 / `INACTIVE` 不活跃 / `RESIGNED` 已退会 / `REMOVED` 已除名

申请状态：`PENDING` 待审核 / `APPROVED` 通过 / `REJECTED` 驳回

训练状态：`DRAFT` 草稿 / `PUBLISHED` 已发布 / `ONGOING` 进行中 / `ENDED` 已结束

判题结果：`PENDING` 等待中 / `JUDGING` 评测中 / `AC` 正确 / `WA` 答案错误 / `TLE` 超时 / `MLE` 超内存 / `RE` 运行错误 / `CE` 编译错误

赛事分类：`SCHOLASTIC` 校赛 / `XCPC` XCPC 系列 / `NON_XCPC` 非 XCPC 校外赛

集训类型：`WINTER` 寒假 / `SUMMER` 暑假

---

1 认证模块

方法	路径	说明	权限
POST	`/auth/login`	用户登录（学号 + 密码）	公开
POST	`/auth/logout`	用户登出	已登录
GET	`/auth/profile`	获取当前登录用户信息	已登录

登录 `POST /auth/login`

请求体：

```
{
  "studentId": "2023210100",
  "password": "******"
}
```

响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...",
    "expiresIn": 7200,
    "user": {
      "userId": 1,
      "studentId": "2023210100",
      "name": "张三",
      "roles": ["MEMBER"],
      "avatar": null
    }
  }
}
```

---

2 会员管理

2.1 会员信息 CRUD

方法	路径	说明	权限
GET	`/members`	分页查询会员列表（支持多条件筛选）	已登录
POST	`/members`	新增会员	`OFFICER` / `MINISTER` / `PRESIDENT`
GET	`/members/{memberId}`	获取会员详情	已登录
PUT	`/members/{memberId}`	更新会员信息	`OFFICER` / `MINISTER` / `PRESIDENT`
DELETE	`/members/{memberId}`	逻辑删除会员	`PRESIDENT`
GET	`/members/{memberId}/archive`	获取会员完整档案	本人 / `OFFICER`+

列表查询参数：

参数	类型	必填	说明
`page`	int	否	默认 1
`size`	int	否	默认 20
`keyword`	string	否	姓名/学号模糊搜索
`memberType`	enum	否	`OBSERVE_MEMBER` / `MEMBER` / `LAB_MEMBER`
`grade`	string	否	如 "2023级"
`department`	string	否	部门
`status`	enum	否	`ACTIVE` / `INACTIVE` / `RESIGNED` / `REMOVED`

2.2 入会 / 退会审批

方法	路径	说明	权限
POST	`/members/apply/join`	提交入会申请	公开（观察期前）
POST	`/members/apply/resign`	提交退会申请	已登录会员
GET	`/members/approvals`	查询待审批申请列表	`OFFICER`+
POST	`/members/approvals/{applyId}/audit`	审批申请	`OFFICER`+（退会除名需 `MINISTER`+）

审批请求体：

```
{
  "action": "APPROVE",
  "remark": "基础扎实，通过入会审核"
}
```

---

3 知识点与题库管理

3.1 知识点管理

方法	路径	说明	权限
GET	`/tags`	获取知识点树（含父子层级）	已登录
POST	`/tags`	新增知识点	`ASSISTANT_COACH`+
PUT	`/tags/{tagId}`	修改知识点	`ASSISTANT_COACH`+
DELETE	`/tags/{tagId}`	删除知识点	`MINISTER`+

3.2 题目管理

方法	路径	说明	权限
GET	`/problems`	分页查询题目（支持知识点/难度/可见范围筛选）	已登录
POST	`/problems`	新增题目	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/problems/{problemId}`	获取题目详情	已登录（集训私有题需 `LAB_MEMBER`+）
PUT	`/problems/{problemId}`	修改题目	`ASSISTANT_COACH`+
DELETE	`/problems/{problemId}`	删除题目	`MINISTER`+
PUT	`/problems/{problemId}/solution`	更新题解（Markdown + 参考代码）	`ASSISTANT_COACH`+
POST	`/problems/import`	从 OJ 批量导入题目	`ASSISTANT_COACH`+

新增题目请求体：

```
{
  "title": "A + B Problem",
  "ojProblemId": "1000",
  "difficulty": "EASY",
  "timeLimit": 1000,
  "memoryLimit": 131072,
  "description": "...Markdown 格式...",
```

```
  "inputFormat": "两个整数 A B",
  "outputFormat": "一个整数 A+B",
  "sampleInput": "1 2",
  "sampleOutput": "3",
  "hint": null,
  "tagIds": [1, 3],
  "visibility": "PUBLIC"
}
```

4 训练管理

4.1 训练 CRUD

方法	路径	说明	权限
GET	`/trainings`	分页查询训练列表	已登录
POST	`/trainings`	创建训练（单人/组队）	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/trainings/{trainingId}`	获取训练详情（含题目列表）	已登录
PUT	`/trainings/{trainingId}`	修改训练（仅 `DRAFT` 状态）	训练创建者
DELETE	`/trainings/{trainingId}`	删除训练	训练创建者 / `MINISTER`+
POST	`/trainings/{trainingId}/publish`	发布训练	训练创建者

创建训练请求体：

```
{
  "name": "第十周队内训练赛",
  "type": "SOLO",
  "startTime": "2026-11-15T19:00:00+08:00",
  "endTime": "2026-11-15T22:00:00+08:00",
  "problemIds": [100, 101, 102, 103, 104],
  "leaderboardVisible": true,
  "freezeTime": 30
}
```

4.2 提交与判题

方法	路径	说明	权限
POST	`/trainings/{trainingId}/submit`	提交代码	已登录会员（训练开放时段内）
GET	`/trainings/{trainingId}/submissions`	查询提交记录	本人 / `ASSISTANT_COACH`+ 可查全体

提交代码请求体：

```
{
  "problemId": 100,
  "code": "#include <iostream>\nusing namespace std;\nint main() { int a,b; cin>>a>>b; cout<<a+b; }",
  "language": "C++17"
}
```

提交响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "submitId": 5001,
    "result": "AC"
  }
}
```

> 判题通过自建 OJ 异步完成，客户端可轮询 `/trainings/{trainingId}/submissions` 查看最终状态。

4.3 榜单与能力评估

方法	路径	说明	权限
GET	`/trainings/{trainingId}/leaderboard`	实时榜单（自动识别封榜状态）	已登录
GET	`/trainings/ability/{userId}`	个人能力雷达图数据 + 文字报告	本人 / `ASSISTANT_COACH` +

榜单响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "frozen": false,
    "entries": [
      { "rank": 1, "userId": 3, "userName": "张三", "solvedCount": 5, "penalty": 125 },
      { "rank": 2, "userId": 7, "userName": "李四", "solvedCount": 4, "penalty": 98 }
    ]
  }
}
```

5 组队管理

方法	路径	说明	权限
GET	`/teams`	查询队伍列表	已登录
POST	`/teams`	创建队伍（发起组队申请）	`MEMBER`+
GET	`/teams/{teamId}`	队伍详情（含成员、能力画像）	已登录
PUT	`/teams/{teamId}`	更新队伍信息	队长
POST	`/teams/{teamId}/members`	邀请成员	队长
DELETE	`/teams/{teamId}/members?memberId=`	移除成员 / 离队	队长 / 本人
POST	`/teams/{teamId}/confirm`	教练确认队伍	`ASSISTANT_COACH`+

6 集训管理（寒假 / 暑假共用接口）

> 集训报名、审核、任务、考勤接口结构完全一致，通过 `type` 区分寒假（`WINTER`）和暑假（`SUMMER`）。

方法	路径	说明	权限
GET	`/camps`	查询集训列表（`type=WINTER` 或 `type=SUMMER`）	已登录
POST	`/camps`	发布集训通知	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/camps/{campId}`	集训详情（含任务列表）	已登录
POST	`/camps/{campId}/register`	提交集训报名	已登录会员
GET	`/camps/{campId}/registrations`	报名列表	`ASSISTANT_COACH`+
POST	`/camps/{campId}/registrations/{applyId}/audit`	审核报名	`ASSISTANT_COACH`+
POST	`/camps/{campId}/tasks`	发布集训每日任务	`ASSISTANT_COACH`+
POST	`/camps/{campId}/checkin`	签到打卡	参训名单内成员
GET	`/camps/{campId}/attendance`	考勤记录查询	本人 / `ASSISTANT_COACH`+
PUT	`/camps/{campId}/attendance/{recordId}`	补签 / 请假 / 标记缺勤	`ASSISTANT_COACH`+

签到请求体：

```
{
  "date": "2027-01-15",
  "remark": ""
}
```

7 赛事管理（校赛 / XCPC / 非 XCPC 共用基础）

方法	路径	说明	权限
GET	`/contests`	查询赛事列表（支持 `category` 筛选）	已登录
POST	`/contests`	创建/发布赛事	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/contests/{contestId}`	赛事详情	已登录
POST	`/contests/{contestId}/register`	队伍/个人报名	符合条件的会员
GET	`/contests/{contestId}/registrations`	报名列表	赛事组织者 / `ASSISTANT_COACH`+
POST	`/contests/{contestId}/registrations/{applyId}/audit`	审核报名	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/contests/{contestId}/leaderboard`	实时榜单（自动封榜）	已登录
POST	`/contests/{contestId}/submit`	比赛中提交代码	已报名队伍成员
POST	`/contests/{contestId}/certificates`	批量生成获奖电子证书	`MINISTER`+
PUT	`/contests/{contestId}/results`	赛后登记获奖/成绩	`ASSISTANT_COACH`+

发布赛事请求体：

```
{
  "name": "中南民族大学第十届校内赛",
  "category": "SCHOLASTIC",
  "startTime": "2026-12-06T14:00:00+08:00",
  "endTime": "2026-12-06T19:00:00+08:00",
  "registrationDeadline": "2026-12-04T23:59:59+08:00",
  "description": "面向全校的年度校内程序设计竞赛...",
  "maxTeamSize": 3,
  "problemIds": [200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207],
  "freezeMinutes": 60
}
```

8 MBTI 管理（低优先级）

方法	路径	说明	权限
GET	`/mbti/questions`	获取测评题目列表	已登录
POST	`/mbti/submit`	提交答案，返回测评结果	已登录
GET	`/mbti/results/{userId}`	查看某会员测评结果	本人 / `ASSISTANT_COACH`+

9 个性化训练推荐（低优先级）

方法	路径	说明	权限
GET	`/recommendations/problems`	基于薄弱知识点推荐习题	已登录
GET	`/recommendations/trainings`	基于能力评估推荐专项训练	已登录

10 数据统计与导出

方法	路径	说明	权限
GET	`/statistics/members/overview`	会员结构统计（年级/专业/部门/类型）	`OFFICER`+
GET	`/statistics/training/summary`	训练数据汇总	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/export/training-report/{trainingId}`	导出训练成绩报表（Excel）	`ASSISTANT_COACH`+
GET	`/export/contest-certificates/{contestId}`	下载赛事获奖证书 ZIP	本人 / `MINISTER`+

11 文件上传

方法	路径	说明	权限	Content-Type
POST	`/files/upload`	通用文件上传（题解附件、证书、证明材料等）	已登录	`multipart/form-data`

响应：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "url": "/uploads/2026/10/abc123.pdf",
    "filename": "入会动机说明.pdf",
    "size": 245760
  }
}
```

附录 A 接口清单汇总（按模块）

模块	接口数量	高优先级	中优先级	低优先级
认证	3	3	0	0
会员管理	11	10	1	0
题库管理	9	7	2	0
训练管理	9	9	0	0
组队管理	7	7	0	0
集训（寒/暑）	10 × 2	16	4	0
赛事（校赛/XCPC/非XCPC）	10 × 3	24	3	3
MBTI	3	0	0	3
个性化推荐	2	0	0	2
统计与导出	4	1	2	1
文件上传	1	1	0	0
合计	**~73**	**~68**	**~12**	**~9**

附录 B 错误码速查

码	HTTP 状态	说明	典型 message
0	200	成功	ok
400	400	参数错误	"参数校验失败：xxx 不能为空"
401	401	未登录 / Token 过期	"未授权，请先登录"
403	403	无权限	"无权执行此操作"
404	404	资源不存在	"会员不存在"
409	409	状态冲突	"训练已结束，无法提交代码"
422	422	业务逻辑不满足	"队伍人数不满足 XCPC 赛事要求"
500	500	服务内部错误	"服务器异常"

附录 C 与 OJ 系统集成接口（外部依赖）

方向	OJ 接口	本系统用途
拉取	`GET /oj/problems?ids=[]`	从 OJ 同步题目基础信息

方向	OJ 接口	本系统用途
拉取	`GET /oj/problems/{id}`	获取题目详情用于题库维护
推送	`POST /oj/submissions`	提交训练/比赛代码到 OJ 判题
拉取	`GET /oj/submissions/{id}/result`	轮询判题结果
拉取	`GET /oj/problems/{id}/stats`	题目通过率统计

> OJ 集成接口协议需在阶段一与协会开发部共同评审确认。